

Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl

GUILHERME RODRIGUES DE LIMA

MIGUEL MATOS

ROGER FERREIRA CARDOSO

VICTOR HUGO MARCELINO SILVA

PROJETO AD

BARUERI

2026

Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl

GUILHERME RODRIGUES DE LIMA

MIGUEL MATOS

ROGER FERREIRA CARDOSO

VICTOR HUGO

PROJETO AD

Monografia apresentado(a) ao professor Vander Elme da Faculdade de Tecnologia de Barueri como requisito parcial para aprovação na disciplina AAP I.

Orientador(a): Prof Vander Elme

BARUERI

2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
RESUMO.....	5
ABSTRACT	6
JUSTIFICATIVA	7
REFERENCIAL TEÓRICO	8
METODOLOGIA.....	9
CRONOGRAMA.....	10
ORÇAMENTO	11
CONSIDERAÇÕES FINAIS	12

INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia da informação trouxe novos desafios relacionados à segurança, escalabilidade e administração de ambientes corporativos. Nesse contexto, o gerenciamento de identidades e acessos tornou-se fundamental para garantir a integridade dos dados e a eficiência operacional. O **Active Directory (AD)**, desenvolvido pela Microsoft, é uma solução que possibilita o controle centralizado de usuários, grupos e recursos, oferecendo mecanismos de autenticação e autorização robustos. Este trabalho tem como objetivo analisar a importância do AD na gestão de ambientes corporativos, destacando sua arquitetura, funcionalidades e boas práticas de implementação. A escolha do tema se justifica pela relevância prática para empresas que necessitam de sistemas confiáveis de administração de usuários e pela contribuição acadêmica no campo da tecnologia da informação.

RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise aprofundada sobre o Active Directory (AD), solução desenvolvida pela Microsoft para o gerenciamento centralizado de usuários, grupos e recursos em ambientes corporativos. A pesquisa aborda sua evolução histórica, arquitetura, principais componentes e práticas de segurança, destacando a relevância do AD na administração de sistemas de informação. A metodologia utilizada combinou pesquisa bibliográfica em livros, artigos e manuais técnicos (TANENBAUM; WETHERALL, 2019; FERREIRA, 2021; MICROSOFT, 2022), com foco em boas práticas de cadastro e expurgo de usuários, além da aplicação de um formulário para coleta de percepções de profissionais e estudantes da área de tecnologia. Os resultados obtidos evidenciam que o AD é fundamental para garantir eficiência administrativa, reduzir falhas humanas e fortalecer a segurança corporativa. O estudo também demonstra que o uso de Políticas de Grupo (GPOs) e protocolos como Kerberos e LDAP são diferenciais que tornam o AD uma solução robusta e escalável. Além disso, a integração com serviços em nuvem, como o Azure Active Directory, amplia sua aplicabilidade em cenários híbridos, alinhando-se às tendências modernas de segurança digital, como o modelo Zero Trust (PUC Minas, 2025). Conclui-se que o AD é uma ferramenta essencial para empresas que buscam inovação, segurança e eficiência na gestão de identidades, sendo também um objeto de estudo relevante para a formação acadêmica em tecnologia da informação.

Palavras-chave: Active Directory; Gerenciamento de Identidades; Segurança da Informação; TI Corporativa.

ABSTRACT

This paper presents an in-depth analysis of Active Directory (AD), Microsoft's solution for centralized management of users, groups, and resources in corporate environments. The study explores its historical evolution, architecture, main components, and security practices, highlighting AD's relevance in information systems administration. The methodology combined bibliographic research in books, scientific articles, and technical manuals (TANENBAUM; WETHERALL, 2019; FERREIRA, 2021; MICROSOFT, 2022), focusing on best practices for user registration and deprovisioning, along with the application of a survey to collect insights from IT professionals and students. The findings show that AD is crucial for ensuring administrative efficiency, reducing human errors, and strengthening corporate security. The research also demonstrates that the use of Group Policies (GPOs) and protocols such as Kerberos and LDAP are key features that make AD a robust and scalable solution. Furthermore, integration with cloud services such as Azure Active Directory expands its applicability in hybrid scenarios, aligning with modern security trends like the Zero Trust model (PUC Minas, 2025). It is concluded that AD is an essential tool for organizations seeking innovation, security, and efficiency in identity management, while also serving as a relevant academic subject for IT education.

Keywords: Active Directory; Identity Management; Information Security; Corporate IT.

JUSTIFICATIVA

A escolha do tema **Active Directory** se justifica pela relevância prática e acadêmica no campo da tecnologia da informação. Em ambientes corporativos, a gestão de identidades e acessos é um dos pilares da segurança digital, sendo responsável por proteger dados sensíveis e garantir a continuidade dos processos organizacionais. O AD, por ser uma solução amplamente utilizada, permite centralizar o gerenciamento de usuários, grupos e recursos, reduzindo falhas administrativas e aumentando a eficiência operacional (FERREIRA, 2021). Além disso, sua integração com serviços em nuvem, como o **Azure AD**, amplia sua aplicabilidade em cenários híbridos, tornando-se essencial para empresas que buscam inovação e segurança (MICROSOFT, 2022). Do ponto de vista acadêmico, estudar o AD contribui para a formação de profissionais capazes de compreender e aplicar boas práticas de administração de sistemas, alinhando teoria e prática em um contexto de alta demanda no mercado de trabalho (TANENBAUM; WETHERALL, 2019).

REFERENCIAL TEÓRICO

O **Active Directory** é um serviço de diretório baseado em protocolos como **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)** e **Kerberos**, que possibilita autenticação e autorização em redes corporativas. Diversos autores destacam sua importância como ferramenta de gerenciamento centralizado. Segundo Tanenbaum (2019), os sistemas de diretórios são fundamentais para a organização e segurança de ambientes distribuídos, permitindo que informações sobre usuários e recursos sejam armazenadas e acessadas de forma estruturada. Já a Microsoft (2022) enfatiza que o AD é a espinha dorsal da infraestrutura de TI em muitas empresas, oferecendo escalabilidade e integração com soluções modernas de identidade digital. A literatura também aponta que o uso de **Políticas de Grupo (GPOs)** é um dos diferenciais do AD, pois permite aplicar configurações de forma massiva e consistente, garantindo conformidade e segurança. Estudos recentes sobre **Zero Trust** e **Identity Management** reforçam a necessidade de evoluir o AD para atender às novas demandas de segurança cibernética.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho combina **pesquisa bibliográfica** e **pesquisa de campo**, com caráter **qualitativo e exploratório**.

- **Pesquisa bibliográfica:** foi realizada uma revisão de literatura em livros, artigos científicos e manuais técnicos sobre o **Active Directory**, com foco em boas práticas de administração, cadastro e expurgo de usuários. Essa etapa permitiu fundamentar teoricamente o estudo e identificar os principais conceitos e ferramentas relacionados ao tema.
- **Pesquisa de campo:** elaborou-se um **formulário** direcionado a profissionais e estudantes da área de tecnologia da informação, com o objetivo de compreender como o AD é utilizado na prática e quais são as necessidades mais recorrentes em relação ao gerenciamento de identidades. O formulário buscou levantar percepções sobre:
 - práticas atuais de cadastro e expurgo de usuários;
 - dificuldades enfrentadas na administração de ambientes corporativos;
 - expectativas quanto à adoção de políticas de segurança e automação.
- **Procedimentos:**
 1. Levantamento teórico sobre AD e boas práticas.
 2. Elaboração e aplicação do formulário.
 3. Análise qualitativa das respostas, identificando padrões e necessidades.
 4. Comparação entre a teoria e os resultados obtidos na pesquisa de campo.
- **Instrumentos de coleta:** além da bibliografia consultada, utilizou-se o formulário como ferramenta principal para obtenção de dados primários.

Essa abordagem permitiu integrar a **base teórica** com a **realidade prática**, oferecendo uma visão abrangente sobre o uso do Active Directory e suas implicações na gestão de identidades em ambientes corporativos.

CRONOGRAMA

Etapa	Descrição	Período
Levantamento bibliográfico	Pesquisa em livros, artigos e manuais técnicos sobre AD e boas práticas de cadastro/expurgo	1ª a 2ª semana
Elaboração do formulário	Construção das questões para coleta de percepções	3ª semana
Aplicação do formulário	Distribuição e coleta das respostas junto aos participantes	4ª semana
Análise dos dados	Organização e interpretação das respostas obtidas	5ª semana
Redação da monografia	Estruturação dos capítulos e elementos textuais	6ª a 8ª semana
Revisão final	Ajustes conforme normas da ABNT e correções	9ª semana
Entrega	Submissão da versão final	10ª semana

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Valor estimado (R\$)
Impressão e encadernação	Cópias físicas da monografia	150,00
Materiais de escritório	Papel, canetas, pastas	80,00
Serviços digitais	Hospedagem de formulário online (Google Forms/SurveyMonkey)	Gratuito
Transporte	Deslocamentos para entrevistas e reuniões	120,00
Total	—	350,00

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste trabalho permitiu compreender a relevância do Active Directory (AD) como ferramenta estratégica para a gestão de identidades e acessos em ambientes corporativos. A análise teórica e prática evidenciou que o AD é capaz de centralizar processos administrativos, reduzir falhas humanas e fortalecer a segurança da informação, tornando-se indispensável para empresas que buscam eficiência e confiabilidade em suas operações.

A pesquisa bibliográfica (TANENBAUM; WETHERALL, 2019; FERREIRA, 2021; MICROSOFT, 2022) e a coleta de dados por meio de formulário demonstraram que práticas como cadastro e expurgo de usuários, associadas ao uso de Políticas de Grupo (GPOs), são fundamentais para manter a integridade e a organização dos sistemas. Além disso, verificou-se que a integração do AD com soluções em nuvem, como o Azure Active Directory, amplia sua aplicabilidade em cenários híbridos, alinhando-se às tendências modernas de segurança digital, como o modelo Zero Trust (PUC Minas, 2025).

Conclui-se que o AD não apenas atende às necessidades atuais das organizações, mas também se apresenta como uma tecnologia em constante evolução, capaz de se adaptar às novas demandas de segurança e gestão. Do ponto de vista acadêmico, este estudo contribui para a formação de profissionais preparados para lidar com os desafios da administração de sistemas, unindo teoria e prática em um campo de alta relevância para o mercado de trabalho.

Como perspectiva futura, recomenda-se aprofundar a investigação sobre a integração do AD com ferramentas de Identity Management e soluções de autenticação multifator, além de explorar sua relação com arquiteturas de segurança baseadas em Zero Trust, que representam o caminho para ambientes corporativos mais resilientes e seguros.